

Prueba de Resiliencia

Programación – 24 de mayo de 2025

Nombre		RUT	
Paralelo	C. Galleguillos C1 () C. Rabi C2 () A. Bordones C3 () F. Tapia C4 () F. Guerra C5 () F. Quiroz C6 () A. Paolini C7 ()		

Antecedentes generales:

Puntaje total de la prueba	1 punto	Puntos para nota aprobatoria	0.6 puntos	Duración de la prueba	3 horas
Resultados de Aprendizaje a evaluar	RA2. Construir programas que satisfagan las especificaciones, verificando el comportamiento esperado de las soluciones implementadas. RA4. Identificar los objetivos y requerimientos de las soluciones TIC. RA5. Desarrollar la solución tecnológica más adecuada en base a las características del problema y los recursos disponibles.				
Fecha de entrega de resultados	8 de junio de 2025				

Instrucciones:

- Esta evaluación tiene 6 + 1 páginas, 1 ruteo (por separado) y 3 problemas. Compruebe que dispone de todas las páginas.
- Durante la prueba no se puede utilizar: teléfonos móviles, apuntes y/o computador (exceptuando el uso de Spyder). Está prohibido intentar conectarse a internet de cualquier manera. Si es sorprendido obtendrá la calificación mínima. Tampoco puede utilizar dispositivos de almacenamiento externos o cualquier otro dispositivo como relojes inteligentes, audífonos, etc.
- Lea la prueba completamente DOS veces antes de hacer cualquier pregunta.**
- Una prueba respondida correctamente en un 60%, de acuerdo a las ponderaciones asignadas, corresponde a una nota 4,0.
- La prueba es individual, cualquier sospecha de copia será calificada con la nota mínima y el caso será remitido al comité de ética.
- Recuerde colocar su nombre en una de las primeras 5 línea de código de cada archivo, de lo contrario tendrá un descuento del 25% en cada problema que no lo tenga.
- En su espacio personal no debe haber nada más que hojas de papel en blanco, lápiz, goma y/o calculadora.
- El resto de sus implementos debe guardarlos dentro de su mochila/bolso y ésta debe posicionarse al frente debajo de la pizarra. Si leyó hasta este punto, felicidades, para saber que lo hizo dibuje un completo al final de esta página.

Acepto las condiciones firmando: _____

Ruteo (20%) (30 minutos) Entrega independiente

Problema A. Control de Acceso al Búnker Omega – Año 2049 (25%)

A mediados del siglo XXI, el mundo entró en una espiral de crisis políticas, disturbios sociales y amenazas tecnológicas. Las tensiones sociales y el desgaste institucional se arrastraban desde hace décadas, pero todo se aceleró tras una serie de eventos descontrolados ocurridos en diversas ciudades del mundo. Uno de ellos, conocido como "La Noche del Desorden" (año 2025), marcó simbólicamente el punto de no retorno.

Durante los años siguientes, los conflictos escalaron hasta desembocar en la llamada Guerra de Disuasión Continental, un enfrentamiento devastador que en 2049 dejó inoperativas las principales ciudades del hemisferio sur. Frente a este colapso global, se activaron los protocolos de emergencia internacionales, diseñados para preservar la información crítica, tecnología avanzada y la seguridad civil.

Uno de esos protocolos fue la activación y sellado de los búnkeres estratégicos de continuidad, centros autónomos subterráneos construidos por las antiguas coaliciones para garantizar la restauración del orden. El más importante de estos es el Búnker Omega, que alberga inteligencia táctica histórica, sistemas automáticos de defensa y centros de comando restaurables.

El acceso a este búnker está estrictamente limitado a operadores humanos previamente autorizados. Para ingresar, cada persona debe validarse mediante un código maestro secreto. El sistema tiene tolerancia limitada ante errores, y está configurado para registrar cada intento de ingreso con precisión.

Al finalizar el proceso de ingreso, justo cuando se inicie el protocolo de activación o se cierre la jornada, el sistema deberá mostrar un resumen estadístico con la siguiente información:

- Total de personas que intentaron ingresar.
- Total de accesos exitosos.
- Total de personas bloqueadas.
- Si el Protocolo de Emergencia fue activado o no

Consideraciones

- Solicitar un código de acceso de 4 cifras a cada persona.
- El código maestro válido es "7429".
- Cada persona tiene máximo 3 intentos para ingresar correctamente.
- Si se ingresa "0000", se da por cerrada la jornada.
- Si el ingreso es correcto, preguntar:
 - ¿Desea activar el Protocolo de Emergencia? (sí/no)
 - "sí" - el sistema se cierra.
 - "no"- continúa con el siguiente ingreso.
- Si alguien falla los 3 intentos, debe ser bloqueado.

Ejemplo de ejecución

SISTEMA DE ACCESO BÚNKER OMEGA - AÑO 2049
Inicio de validación de operadores...

Nueva solicitud de acceso
Ingrese su código de acceso (o '0000' para cerrar jornada): 1111
Código incorrecto. Intentos restantes: 2
Reintente su código: 1234
Código incorrecto. Intentos restantes: 1
Reintente su código: 0001
Acceso denegado. Usuario bloqueado.

Nueva solicitud de acceso
Ingrese su código de acceso (o '0000' para cerrar jornada): 7429
Acceso concedido.
¿Desea activar el Protocolo de Emergencia? (si/no): no

Nueva solicitud de acceso
Ingrese su código de acceso (o '0000' para cerrar jornada): 7429
Acceso concedido.
¿Desea activar el Protocolo de Emergencia? (si/no): si

Cerrando sistema de validación...

REPORTE FINAL DE ACCESOS
Total de personas que intentaron ingresar: 3
Cantidad de accesos exitosos: 2
Cantidad de personas bloqueadas: 1
Protocolo de Emergencia ACTIVADO.

Problema B. Ventas al por mayor (25%)

Debe desarrollar un programa que genere reportes para las ventas de una empresa que vende diversos artículos al por mayor.

Su cliente le pidió que el programa genere varios tipos de reportes en base a los datos que él posee de su negocio, estos se encuentran en un archivo llamado “data-ventas-24-25.txt”.

El archivo tiene esta estructura:

ID Venta, Fecha, Categoría, Cantidad de unidades, Monto total de la venta

Donde:

- ID Venta: es un número único para cada venta
- Fecha: En formato dd/mm/aaaa
- Categoría: Nombre de la categoría de los productos de la venta
- Cantidad de unidades: Cantidad de unidades vendidas en esa venta
- Monto total de la venta: Monto recibido

Por ejemplo:

1,24/12/2024,Kitchen,37,953249
2,08/06/2024,Food - Snacks,123,923622
3,12/10/2024,Food - Snacks,7,109937
4,10/04/2024,Food - Snacks,37,451354
5,17/11/2024,Outdoor,59,754222
6,29/10/2024,Outdoor,22,504362
7,13/02/2024,Food - Dairy,36,51810
8,15/04/2024,Health,119,122974
9,02/08/2024,Food - Grains,6,506539
10,15/03/2025,Food - Produce,1,527682

Los reportes solicitados son los siguientes:

1. Valor promedio de la venta: Usando todos los registros, debe calcular el promedio
2. Total de ventas para la categoría: “Electronics”
3. Total de ventas para la categoría: “Sports”
4. Total de ventas registradas entre el siguiente intervalo de fechas:

01/06/2024 - 20/06/2024

5. Total de ventas registradas entre el siguiente intervalo de fechas:

01/01/2025 - 14/02/2025

- 6. Identificar la venta con mayor precio unitario para la categoría “Health”
- 7. Identificar la venta con mayor precio unitario para la categoría “Outdoor”

Consideraciones

- Precio unitario = Valor total / cantidad
- Cada venta está representada por un registro, por lo tanto, cada una representa la venta de una cierta cantidad de artículos de una categoría específica, cuyo monto total es el indicado.

La salida se ve de la siguiente manera:

--Reporte--
Promedio de ventas: \$495988
Total de ventas de la categoría Electronics: \$12368367
Total de ventas de la categoría Sports: \$3362526
Total de ventas entre 01/06/2024 y 10/06/2024: \$11247542
Total de ventas entre 01/01/2025 y 14/02/2025: \$40442843
ID de la venta con el precio unitario mayor en Health: 894
ID de la venta con el precio unitario mayor en Outdoor: 221

Problema 4. ¡Pedaleando hacia el futuro sostenible! (30%)

En la ciudad de EcoRuedas, el sistema público de alquiler de bicicletas se ha convertido en una pieza clave para la movilidad sostenible, promoviendo hábitos ecológicos entre sus ciudadanos y reduciendo considerablemente el uso de vehículos motorizados. Este innovador sistema ha facilitado no solo un transporte más limpio y eficiente, sino que también ha contribuido a mejorar la salud pública y la calidad de vida de la población mediante el incentivo de la actividad física cotidiana.

Para asegurar la continuidad y expansión del proyecto, es fundamental que los gestores puedan analizar con precisión el comportamiento y las preferencias de uso de los habitantes, así como evaluar constantemente la rentabilidad económica del servicio. Por esta razón, se requiere un sistema computacional robusto que permita procesar y analizar rápidamente grandes volúmenes de datos generados diariamente.

Debido a esto, se buscó un programador de la Universidad Católica del Norte que pudiera procesar la información relacionada con este sistema utilizando dos archivos de texto: tarifas.txt y alquileres.txt.

Archivos disponibles

- Tarifas.txt: contiene información sobre el día de la semana, la tarifa base y la tarifa por minuto aplicable para cada día específico. El valor de las tarifas varía según el día de la semana, reflejando cambios en la demanda o estrategias promocionales.

DiaSemana, TarifaBase, TarifaPorMinuto

- Alquileres.txt: registra cada alquiler realizado, indicando la id del alquiler, el nombre del usuario que realizó el alquiler, la duración en minutos de este y el día en que ocurrió el alquiler.

AlquilerID, Usuario, DuracionMinutos, DiaSemana

Objetivos específicos del programa:

- Ingreso y validación de días:
 - Solicitar al usuario ingresar un día de la semana hasta que se introduzca el valor de salida (-1).
 - Validar que el día ingresado corresponda efectivamente a un día válido (lunes a domingo).
 - Determinar y mostrar las tarifas aplicables según el día seleccionado por el usuario (tarifa base y tarifa por minuto).

- Procesamiento de alquileres:
 - Para cada día consultado, calcular el monto total de cada alquiler realizado (tarifa base + tarifa por minuto * minutos alquilados).
 - Identificar y mostrar (Comprobar salida de pantalla):
 - Cliente con mayor pago (indicando ID y monto).
 - Cliente con menor pago (indicando ID y monto).
 - Promedio del monto de alquileres del día consultado.
 - Porcentaje de alquileres cuyo monto total es menor a \$2000.
- Resumen final de consultas realizadas:
 - Mostrar el total acumulado de ingresos por todos los días CONSULTADOS.
 - Calcular y mostrar el promedio general de ingresos diarios por los días ingresados.

Consideraciones

- Todos los datos ingresados serán válidos en cuanto al formato numérico.
- Debe manejarse adecuadamente la finalización del proceso al ingresar el valor -1.
- BONUS: Identificar y mostrar el nombre del usuario (al final de tu código utilizando un print) correspondiente al alquiler con el ID de alquiler "N333". (En caso de no agregarlo, no disminuirá en tu calificación)

Ejemplo 1
Ingrese el dia de la semana: (-1 para terminar) -1 No se ingresaron días
Ejemplo 2
Ingrese el dia de la semana: (-1 para terminar) Lunes Para el dia lunes la tarifa base es de \$800 y la tarifa por minuto es de \$23 El cliente Hugo alquiló con el ID N013 por 80 minutos y debe pagar \$2640 El cliente Nicolas alquiló con el ID N014 por 200 minutos y debe pagar \$5400 El cliente Lucas alquiló con el ID N017 por 106 minutos y debe pagar \$3238 El cliente Victor alquiló con el ID N019 por 203 minutos y debe pagar \$5469 El cliente Juancho alquiló con el ID N333 por 0 minutos y debe pagar \$800 El cliente Francisco alquiló con el ID N026 por 102 minutos y debe pagar \$3146 ----- El cliente que alquiló con el ID N019 pagó la mayor cantidad de dinero, que es de \$5469 El cliente que alquiló con el ID N333 pagó la menor cantidad de dinero, que es de \$800 El promedio de los alquileres del dia lunes es de \$3448.83 El porcentaje de alquileres menores a \$2000 es de 16.67% ----- Ingrese el dia de la semana: (-1 para terminar) -1 ----- El total de ingresos de los dias preguntados es de \$20693 El promedio de los ingresos de los dias preguntados es de \$20693.0

Ejemplo 3
Ingrese el dia de la semana: (-1 para terminar) Jueves Para el dia jueves la tarifa base es de \$200 y la tarifa por minuto es de \$30 El cliente Mateo alquiló con el ID N001 por 35 minutos y debe pagar \$1250 El cliente Sergio alquiló con el ID N008 por 45 minutos y debe pagar \$1550 ----- El cliente que alquiló con el ID N008 pagó la mayor cantidad de dinero, que es de \$1550 El cliente que alquiló con el ID N001 pagó la menor cantidad de dinero, que es de \$1250 El promedio de los alquileres del dia jueves es de \$1400.0 El porcentaje de alquileres menores a \$2000 es de 100.0% ----- Ingrese el dia de la semana: (-1 para terminar) Lunes ----- Para el dia lunes la tarifa base es de \$800 y la tarifa por minuto es de \$23 El cliente Hugo alquiló con el ID N013 por 80 minutos y debe pagar \$2640 El cliente Nicolas alquiló con el ID N014 por 200 minutos y debe pagar \$5400 El cliente Lucas alquiló con el ID N017 por 106 minutos y debe pagar \$3238 El cliente Victor alquiló con el ID N019 por 203 minutos y debe pagar \$5469 El cliente Juancho alquiló con el ID N333 por 0 minutos y debe pagar \$800 El cliente Francisco alquiló con el ID N026 por 102 minutos y debe pagar \$3146 ----- El cliente que alquiló con el ID N019 pagó la mayor cantidad de dinero, que es de \$5469 El cliente que alquiló con el ID N333 pagó la menor cantidad de dinero, que es de \$800 El promedio de los alquileres del dia lunes es de \$3448.83 El porcentaje de alquileres menores a \$2000 es de 16.67% ----- Ingrese el dia de la semana: (-1 para terminar) -1 ----- El total de ingresos de los dias preguntados es de \$23493 El promedio de los ingresos de los dias preguntados es de \$11746.5

Con el fin de que al revisar su prueba se entienda mejor lo que realizó, utilice nombres de variables que tengan relación con el propósito que tienen. Si va a crear un contador, prefiera nombres como “contador” o “cont” y evite nombres como “c”. Así su profesor no tendrá problemas en interpretar su código. Si leíste esto, dibuja una bebida junto al completo.